

Dossier de Projet Personnel Encadré (PPE)

**Déploiement d'une infrastructure de validation
Full-Stack via virtualisation imbriquée**

Sommaire

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

1.1 L'Organisation

1.2 La Problématique : Évaluer sans investir

1.3 La Solution Proposée

2. Choix Architecturaux et Technologiques

3. Phase de Réalisation et Déploiement

3.1 Préparation de l'environnement hôte (VMware)

3.2 Déploiement et stabilisation de l'OS Parent

3.3 Implémentation du moteur Hyper-V

4. Configuration de l'environnement virtuel et Active Directory

4.1 Provisionnement de la partition enfant

4.2 Déploiement du système invité

4.3 Promotion en Contrôleur de Domaine

5. Administration et Automatisation

5.1 Gestion des identités par script

6. Bilan Personnel et Conclusion

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

1.1 L'Organisation Pour ce projet, je suis intervenu dans le contexte d'une entreprise utilisant actuellement des infrastructures vieillissantes. La Direction Technique envisage une modernisation de ses systèmes d'information.

1.2 La Problématique : Évaluer sans investir Avant de lancer un projet de migration complet et coûteux, la Direction Technique m'a demandé d'évaluer si le passage à Windows Server 2025 apportait une réelle valeur ajoutée. Le défi majeur de ce projet était de pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités (notamment en termes de sécurité, de performances et de gestion Active Directory) sans avoir la possibilité d'acheter de nouveaux serveurs physiques.

1.3 La Solution Proposée Pour répondre à cette problématique de validation technique à coût nul, j'ai proposé de déployer un laboratoire de validation "Full-Stack". La solution repose sur la virtualisation imbriquée, combinant les technologies VMware et Hyper-V. Cette approche agile a permis de transformer une ressource matérielle existante en un véritable centre de test multi-couches.

2. Choix Architecturaux et Technologiques

Afin de monter cette plateforme de démonstration, j'ai orienté mes choix techniques vers une architecture à double niveau d'hypervision :

- **Hyperviseur de base (Niveau 1) :** Utilisation de VMware avec activation indispensable de la virtualisation matérielle assistée (Intel VT-x/AMD-V).
- **Système OS Parent :** Déploiement de Windows Server 2025 en version standard "Expérience utilisateur" afin de bénéficier de l'interface graphique pour faciliter l'administration du laboratoire.
- **Hyperviseur embarqué (Niveau 2) :** Implémentation du rôle Hyper-V au sein de la machine virtuelle VMware. Cette architecture unique permet à l'OS parent de gérer des partitions enfants.
- **Services d'infrastructure :** Déploiement des services de domaine Active Directory (AD DS) sur une partition enfant pour valider la gestion des identités.

3. Phase de Réalisation et Déploiement

3.1 Préparation de l'environnement hôte (VMware) La première étape a consisté à provisionner la machine virtuelle de base dans VMware. Le dimensionnement matériel a fait l'objet d'une attention particulière pour supporter la charge de la double virtualisation :

l'allocation minimale a été fixée à 8 Go de mémoire RAM et 4 vCPU , complétée par un espace disque de 60 Go.

 **WINSRV25-AD**

 [Power on this virtual machine](#)

 [Edit virtual machine settings](#)

▼ Devices

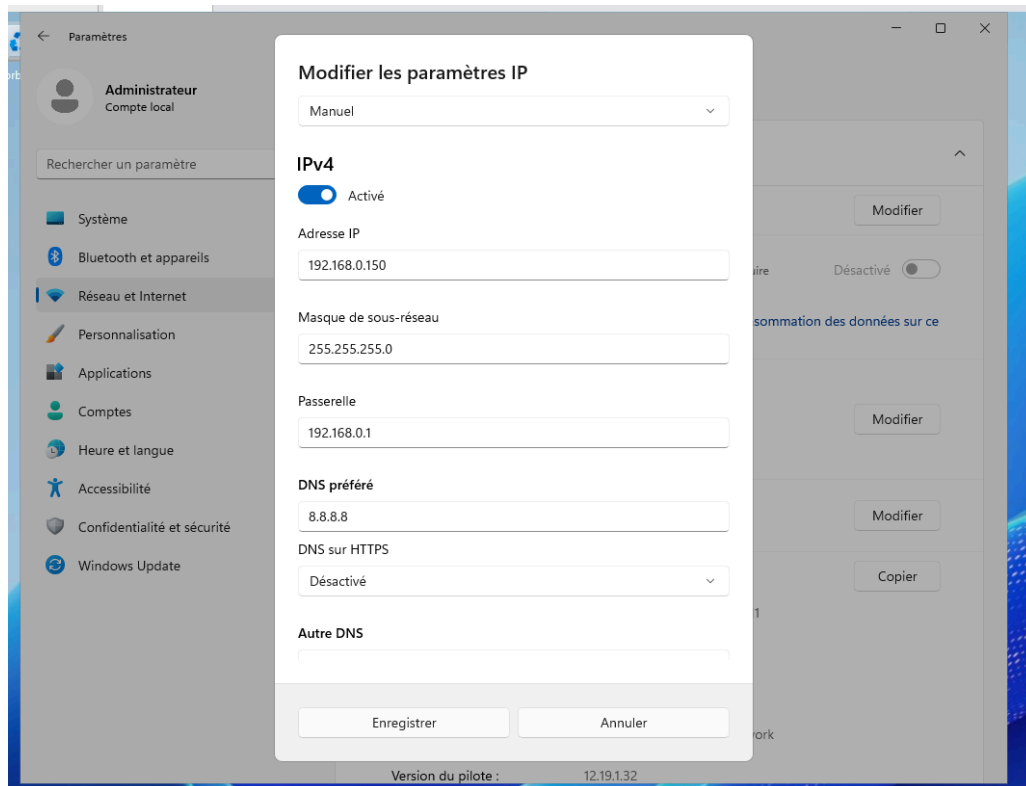
 Memory	8 GB
 Processors	4
 Hard Disk (NVMe)	60 GB
 CD/DVD (SATA)	Using file D:\Virt...
 Network Adapter	Custom (LAN)
 USB Controller	Present
 Sound Card	Auto detect
 Display	Auto detect

▼ Description

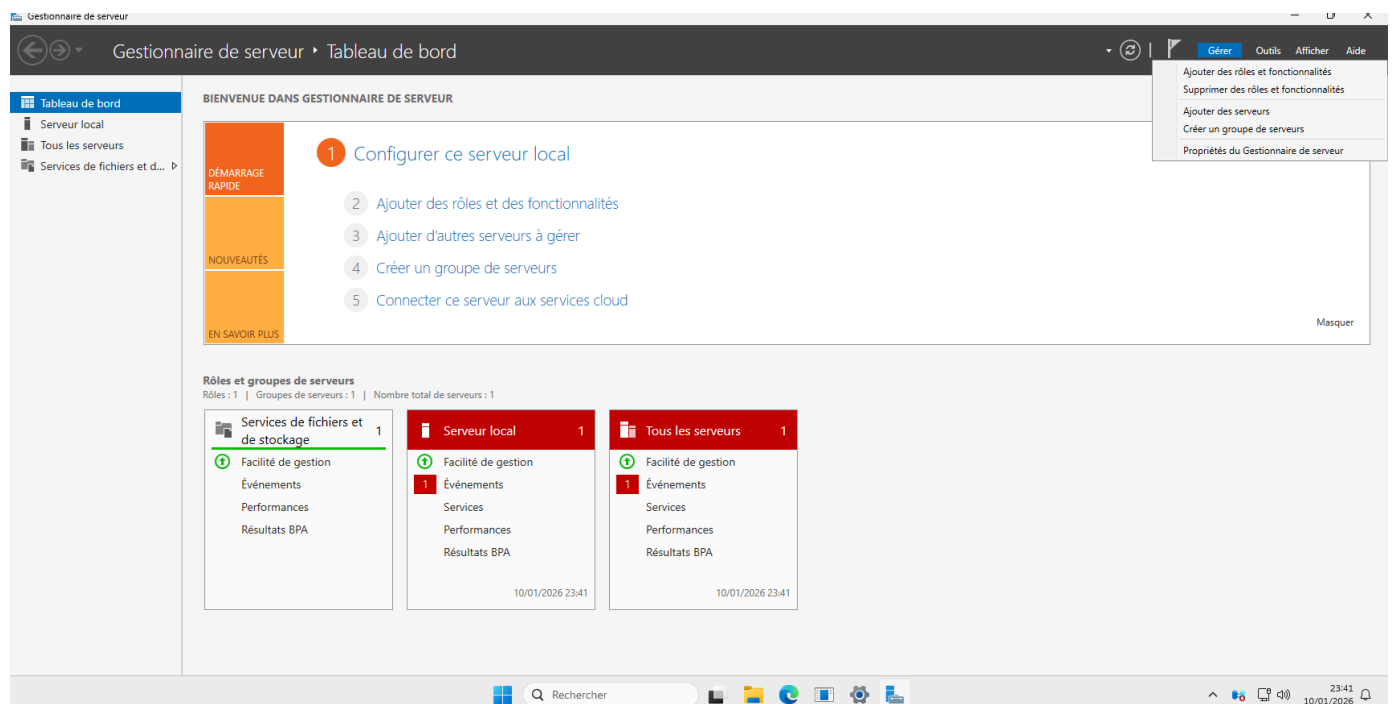
Type here to enter a description of this virtual machine.

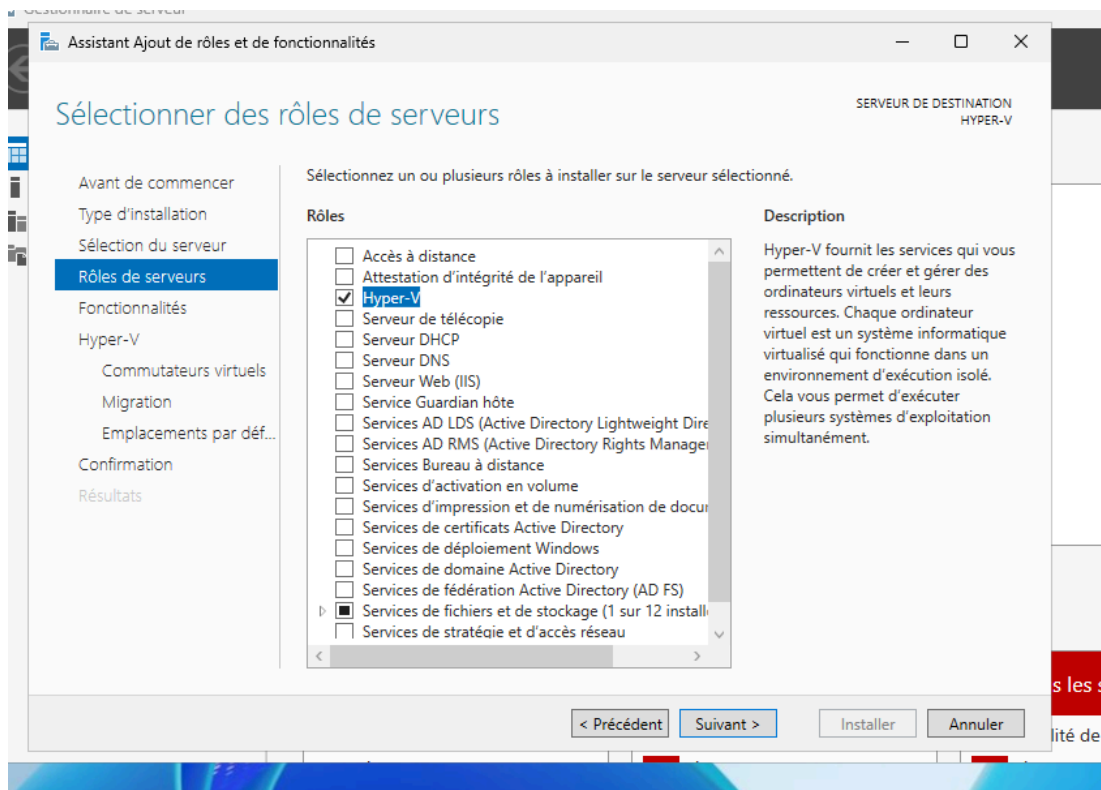
3.2 Déploiement et stabilisation de l'OS Parent L'installation de Windows Server 2025 a été réalisée sur l'espace disque non alloué préparé en amont. Avant l'implémentation de tout rôle serveur, la stabilisation du système a été effectuée :

- **Sécurisation** : Définition d'un mot de passe complexe pour le compte Administrateur local (exigence de sécurité par défaut).
- **Configuration réseau** : Paramétrage d'une adresse IP statique (192.168.0.150 / 255.255.255.0) pointant vers une passerelle Pfsense (192.168.0.1) et un DNS public (8.8.8.8).
- **Identification** : Modification du nom générique de la machine pour un nom explicite : HYPER-V.

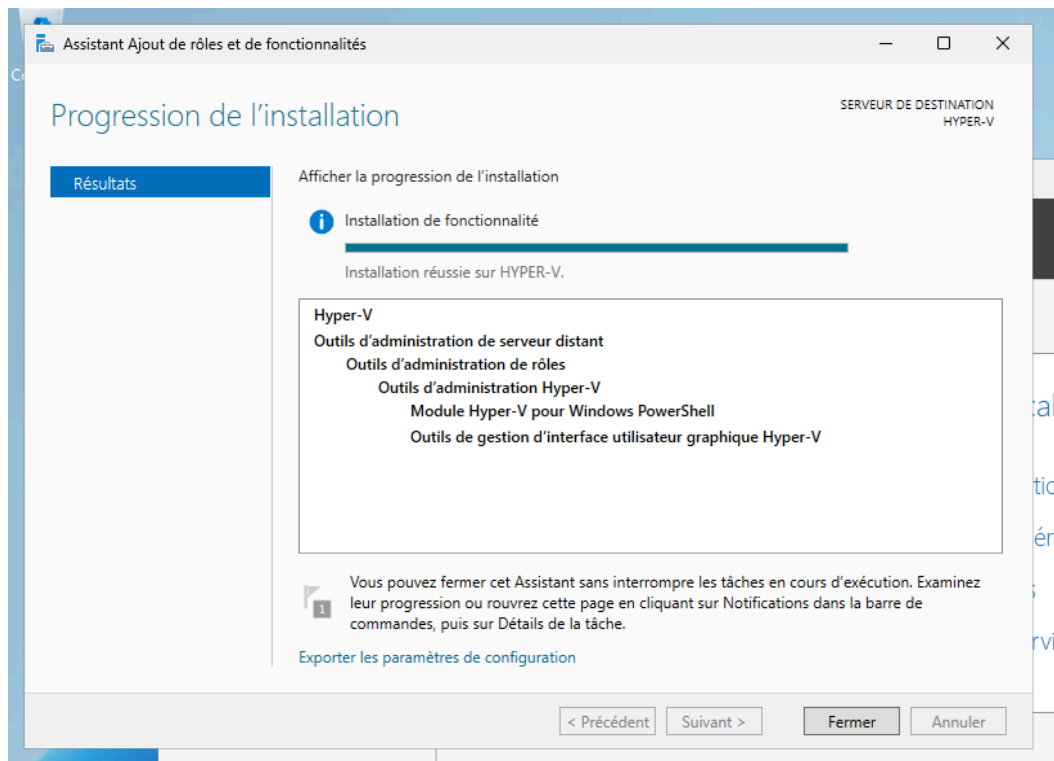


3.3 Implémentation du moteur Hyper-V Une fois le serveur redémarré et stabilisé, le rôle Hyper-V a été déployé via le Gestionnaire de serveur.





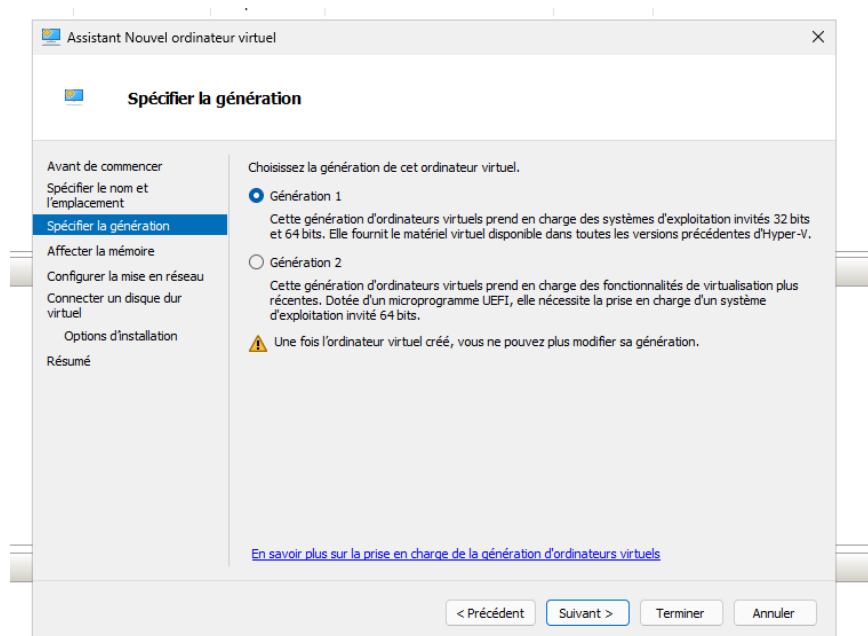
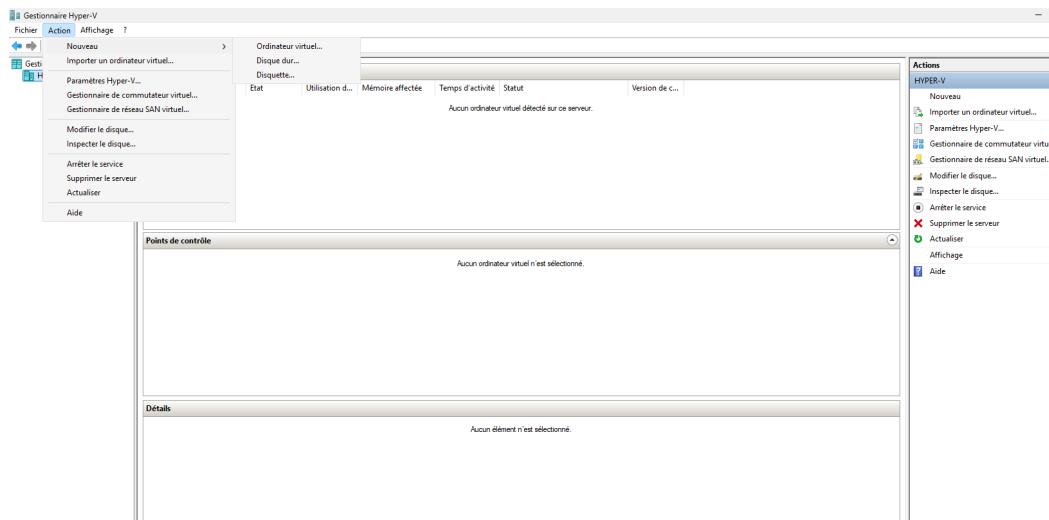
Cette action a installé les services de virtualisation ainsi que les outils d'administration. Un redémarrage complet a été nécessaire pour permettre à l'hyperviseur de s'intercaler au niveau du noyau du système d'exploitation.



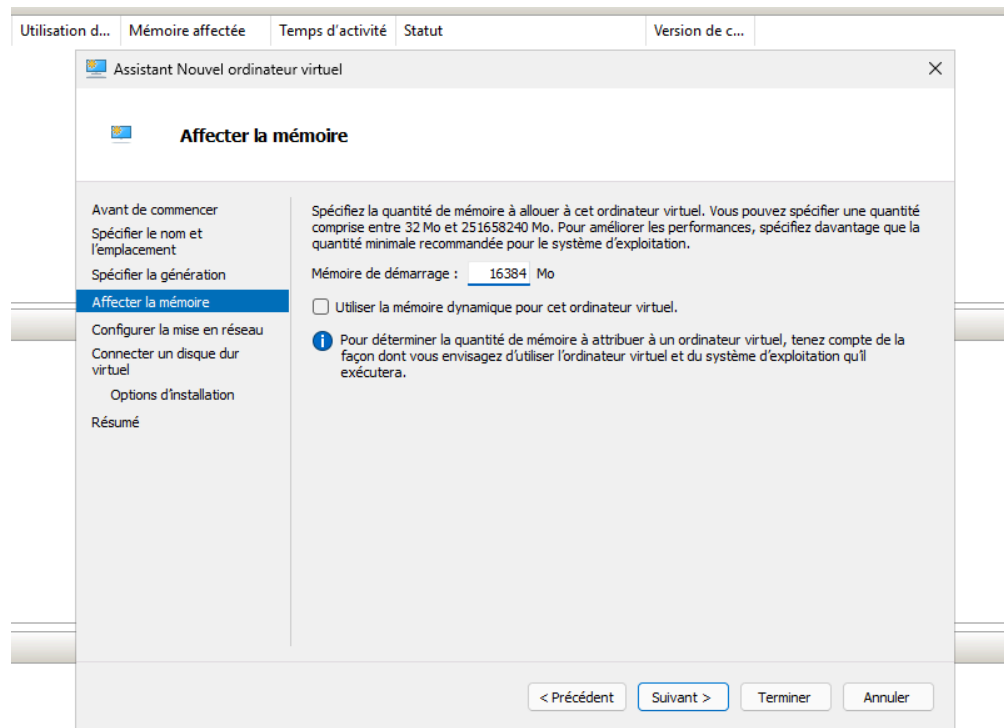
4. Configuration de l'environnement virtuel et Active Directory

4.1 Provisionnement de la partition enfant Depuis le Gestionnaire Hyper-V, j'ai procédé à la création de la machine virtuelle (nommée "AD") destinée à héberger le contrôleur de domaine.

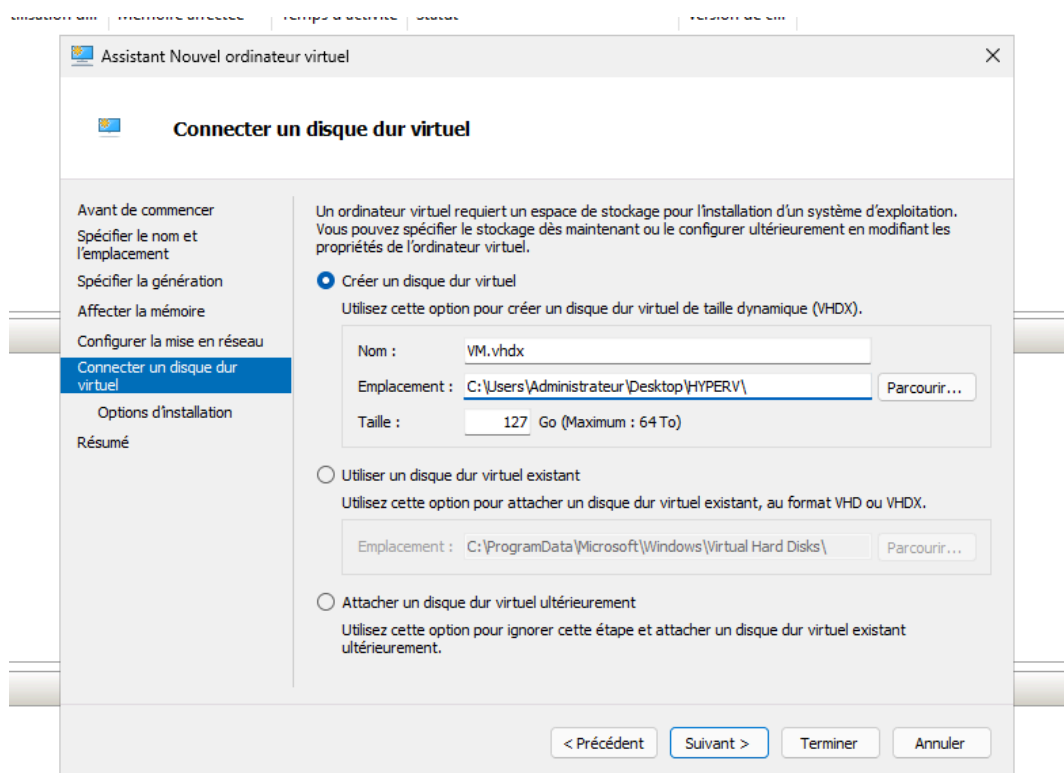
- **Génération** : La "Génération 1" a été sélectionnée pour sa compatibilité avec les systèmes 32 et 64 bits.



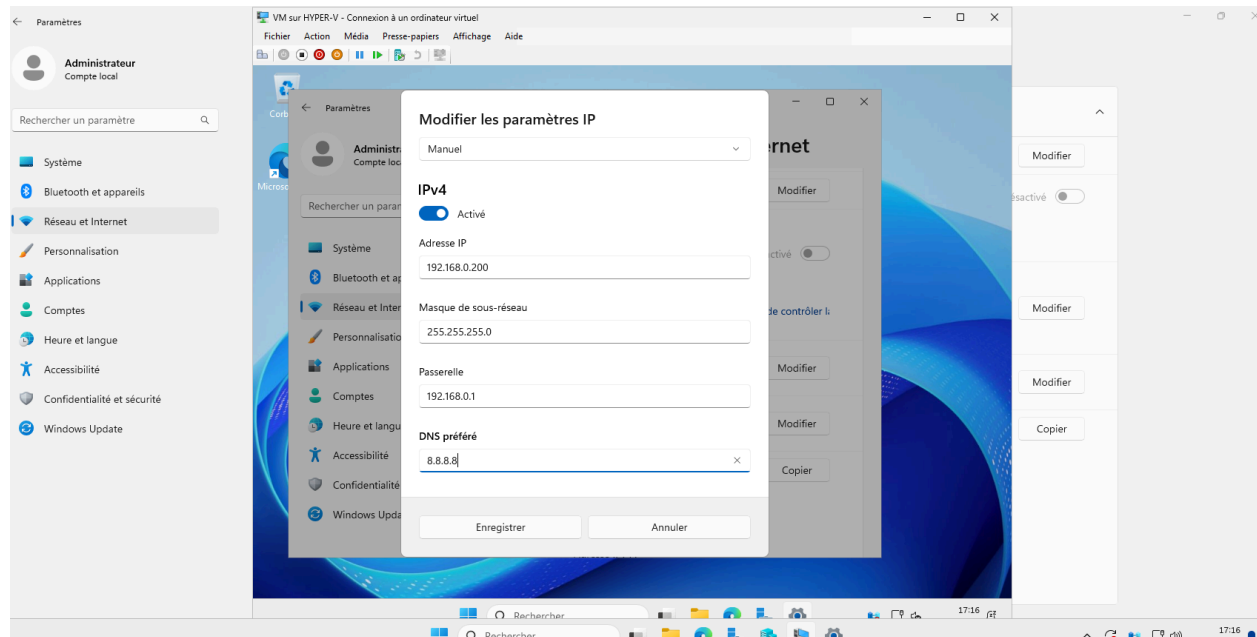
- **Ressources** : Bien que 16 384 Mo (16 Go) soient recommandés pour garantir la fluidité des services Active Directory en production, 4 Go seulement ont été alloués pour cette démonstration.



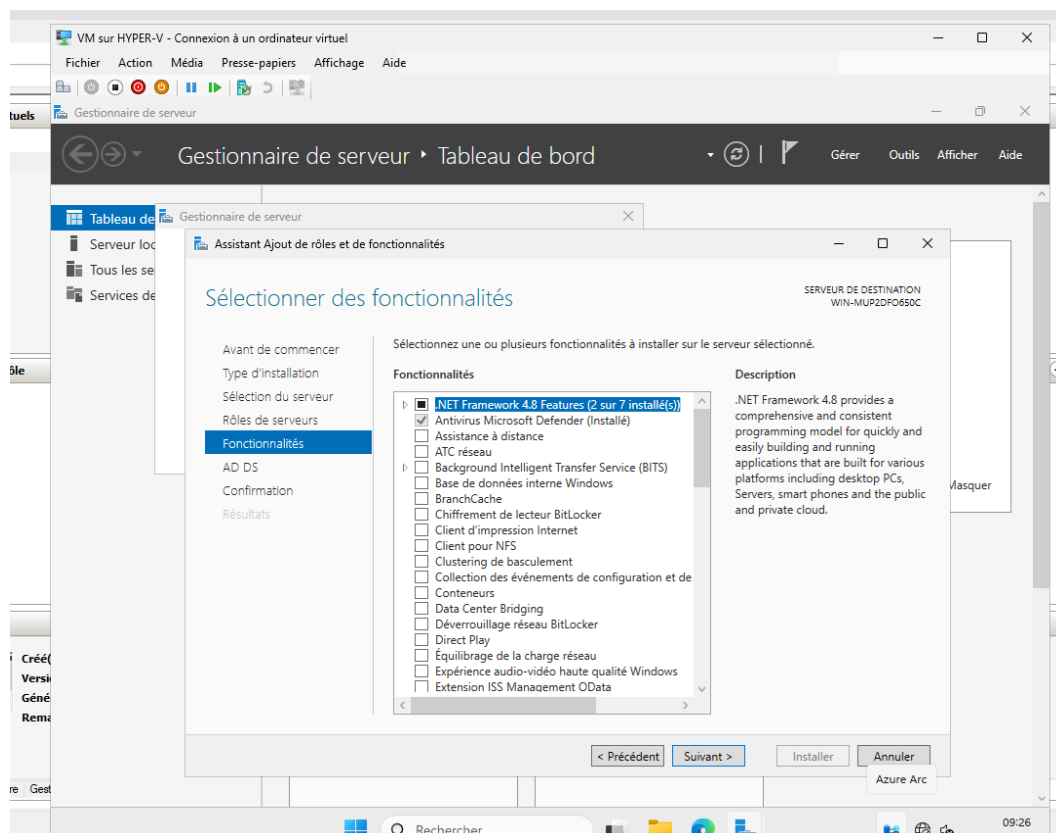
- **Stockage** : Création d'un disque dur virtuel dynamique (VHDX) de 127 Go maximum.



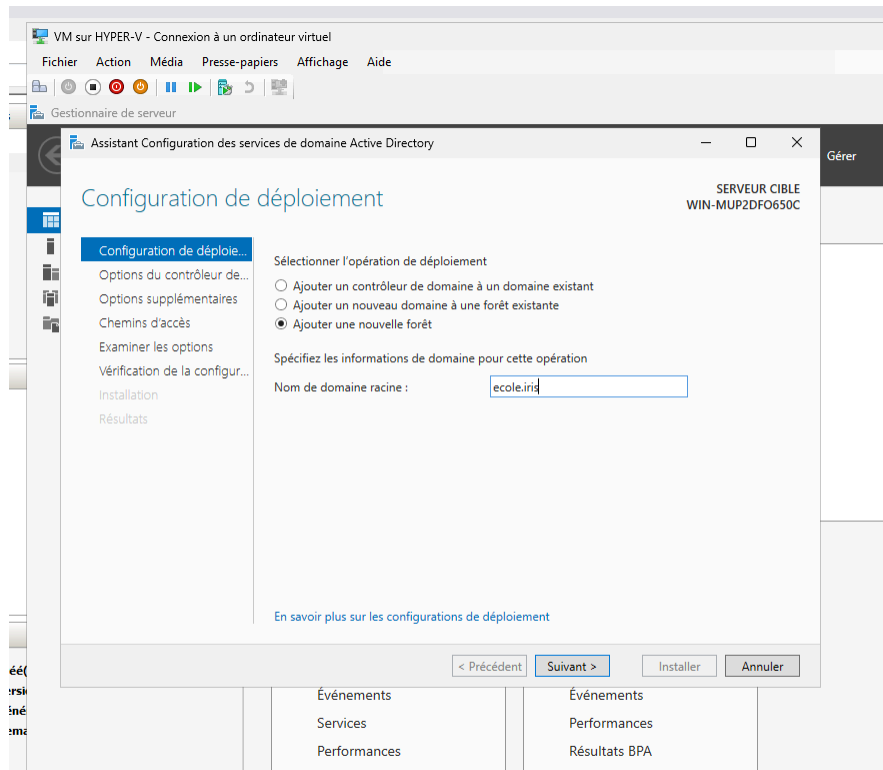
4.2 Déploiement du système invité L'installation de Windows Server sur cette partition enfant a suivi le même processus standard que l'OS parent. L'adressage réseau a été configuré statiquement avec l'IP 192.168.0.200 sur le même sous-réseau que l'hôte physique.



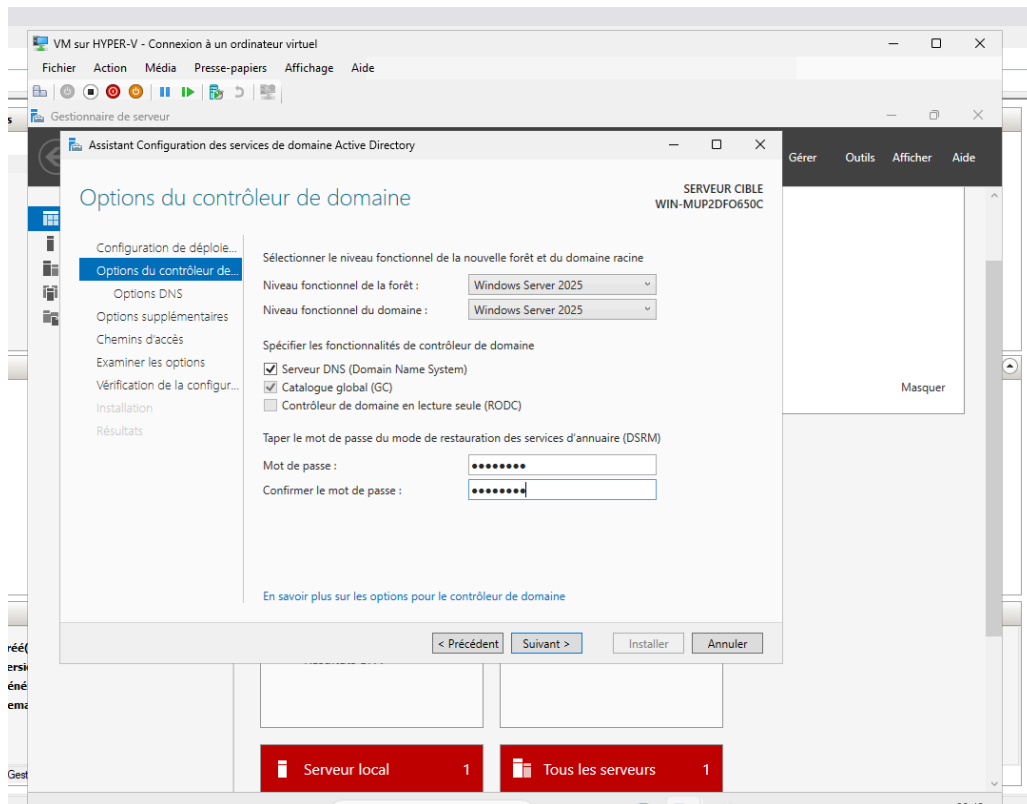
4.3 Promotion en Contrôleur de Domaine Le rôle "Services de domaine Active Directory" (AD DS) a été installé.



- La machine a ensuite été promue en tant que contrôleur de domaine avec la création d'une nouvelle forêt nommée ecole.iris



- Un mot de passe de restauration a été configuré pour sécuriser les services d'annuaire en cas de sinistre.

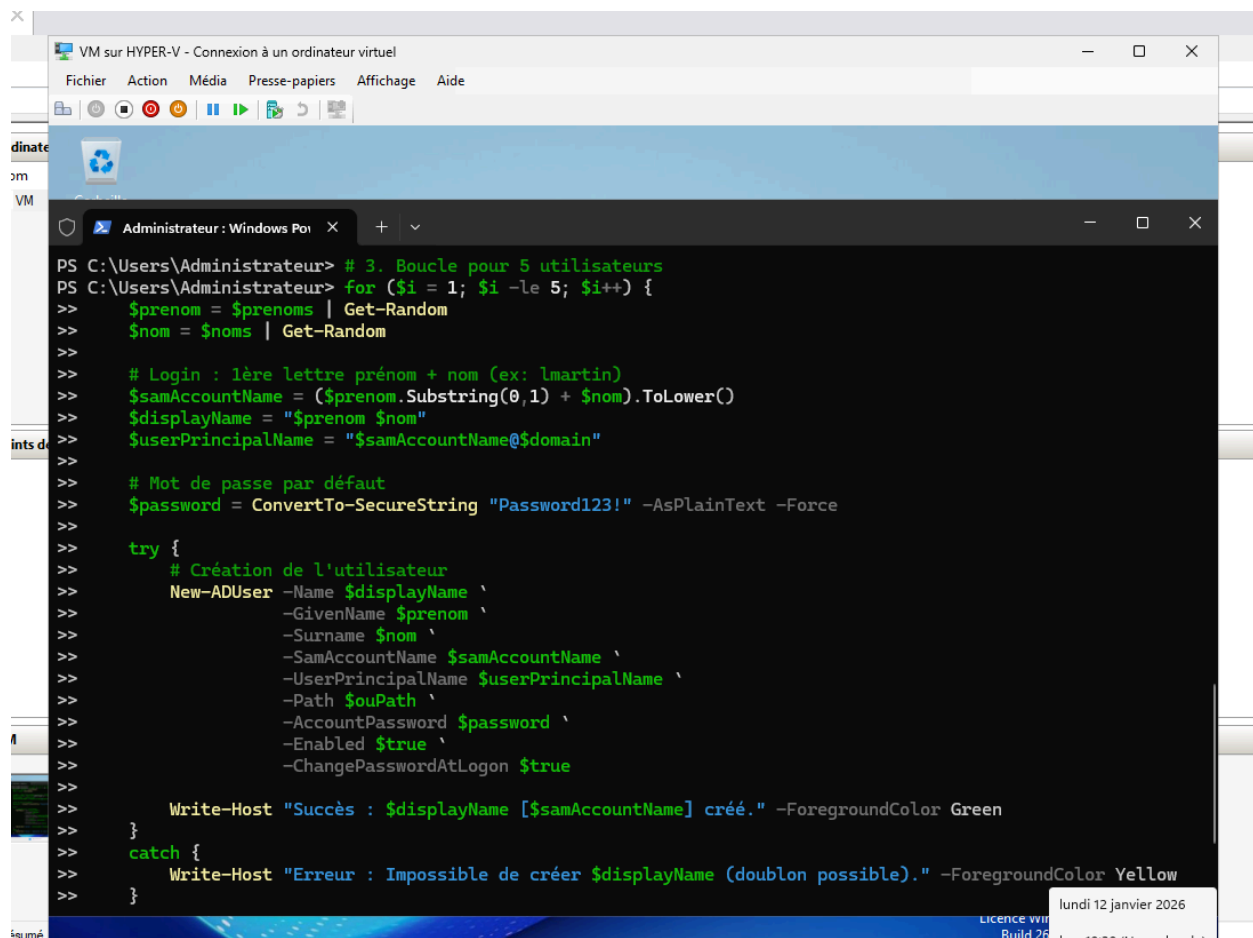


5. Administration et Automatisation

5.1 Gestion des identités par script Afin de valider le bon fonctionnement de l'Active Directory et de gagner en efficacité, la création des comptes utilisateurs n'a pas été réalisée manuellement via l'interface graphique. J'ai développé, avec l'assistance d'une IA, un script d'automatisation PowerShell.

Ce script permet de :

- Créer des utilisateurs en masse.
- Générer automatiquement des identifiants (ex: 1ère lettre du prénom + nom pour le groupe SIO2).
- Appliquer une politique de sécurité en définissant un mot de passe fort (pour cette démonstration le mot de passe est : Password123!) et en configurant l'option "le mot de passe n'expire jamais" selon les directives locales.



```
PS C:\Users\Administrateur> # 3. Boucle pour 5 utilisateurs
PS C:\Users\Administrateur> for ($i = 1; $i -le 5; $i++) {
>>     $prenom = $prenoms | Get-Random
>>     $nom = $noms | Get-Random
>>
>>     # Login : 1ère lettre prénom + nom (ex: lmartin)
>>     $samAccountName = ($prenom.Substring(0,1) + $nom).ToLower()
>>     $displayName = "$prenom $nom"
>>     $userPrincipalName = "$samAccountName@domain"
>>
>>     # Mot de passe par défaut
>>     $password = ConvertTo-SecureString "Password123!" -AsPlainText -Force
>>
>>     try {
>>         # Création de l'utilisateur
>>         New-ADUser -Name $displayName `
>>             -GivenName $prenom `
>>             -Surname $nom `
>>             -SamAccountName $samAccountName `
>>             -UserPrincipalName $userPrincipalName `
>>             -Path $ouPath `
>>             -AccountPassword $password `
>>             -Enabled $true `
>>             -ChangePasswordAtLogon $true
>>
>>         Write-Host "Succès : $displayName [$samAccountName] créé." -ForegroundColor Green
>>     }
>>     catch {
>>         Write-Host "Erreur : Impossible de créer $displayName (doubleton possible)." -ForegroundColor Yellow
>>     }
>> }
```

lundi 12 janvier 2026

6. Bilan Personnel et Conclusion

Ce projet m'a permis de démontrer la faisabilité de tester des infrastructures complexes (Windows Server 2025) sans nécessiter d'investissements matériels immédiats de la part de l'entreprise. J'ai pu comprendre et maîtriser les concepts avancés de la virtualisation imbriquée, qui exige une configuration précise des ressources matérielles et réseau aux différents niveaux de l'architecture.

Enfin, l'utilisation de PowerShell pour peupler l'Active Directory m'a permis d'intégrer une véritable démarche d'automatisation, compétence indispensable pour le maintien en condition opérationnelle d'un système d'information moderne.